崑山科技大學進修部機械工程系四技課程科目表

Kun Shan University Department of Mechanical Engineering
4-Year College Curriculum (Continuing Education Division)

課程名稱(講授時數－實習時數－學分數)

Course Name (Lecture Hours – Practice Hours – Credits)

112.11.06系課程委員會通過
112.11.15院課程委員會通過
113.05.13校課程委員會通過
114.09.10 系課程委員會修正通過
114.12.02 院課程委員會修正通過
115.01.28 校課程委員會修正通過

113學年度入學適用
Applicable to the freshmen enrolled in Fall, 2024

第一學年 1st Academic Year		第二學年 2nd Academic Year		第三學年 3rd Academic Year		第四學年 4th Academic Year	
第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester	第一學期 1st Semester	第二學期 2nd Semester
共同必修科目（合計 26 學分）University-wide Required Courses（26 Credits）							
核心通識科目（合計 16 學分）Common Core Courses（16 Credits）							
體育(一) Physical Education (I) (2-0-2) 中文閱讀與表達(一) Chinese Reading and Expression (I) (2-0-2) 英文聽力與閱讀(一) English Listening and Reading (I) (2-0-2)	體育(二) Physical Education (II) (2-0-2) 中文閱讀與表達(二) Chinese Reading and Expression (II) (2-0-2) 英文聽力與閱讀(二) English Listening and Reading (II) (2-0-2)	永續議題探究 Exploring Studies on Sustainable Development Goals (SDGs) (2-0-2)			生涯發展與職業倫理 Career Development and Work Ethics (2-0-2)		
分類通識科目（合計 10 學分） Liberal Education Courses（10 Credits）							
		分類通識 Liberal Education (2-0-2)	分類通識 Liberal Education (2-0-2)	分類通識 Liberal Education (2-0-2)	分類通識 Liberal Education (2-0-2)	分類通識 Liberal Education (2-0-2)	
6-0-6	6-0-6	4-0-4	2-0-2	2-0-2	4-0-4	2-0-2	
院訂必修科目（合計18學分）Compulsory Courses of College （Total 18 Credits）							
微積分(一) Calculus (I) (3-0-3) 普通物理(一) General physics (I) (2-0-2)	微處理機應用 Application of microprocessors (1-2-3) 電動車概論 Introduction to electric vehicle (2-0-2)	工程數學(一) Engineering Mathematics (I) (3-0-3)	基礎量測與實習 Fundamental measurement and practice (1-2-3) 科技英文 Technical English (2-0-2)				
5-0-5	3-2-5	3-0-3	3-2-5				

機械組 Mechanical Engineering Group

專業必修科目（合計45學分）Professional Compulsory Courses（Total 45 Credits）

機械製圖 Mechanical drawing (1-2-3)	微積分(二) Calculus (II) (3-0-3)	工程材料學 Engineering materials (3-0-3)	工程數學(二) engineering mathematics (II) (3-0-3)	熱力學 Thermodynamics (3-0-3)	機構學 Mechanisms (3-0-3)	實務專題(一) Hands On (I) (0-2-2)	實務專題(二) Hands On (II) (0-2-2)
計算機程式 Computer programming (1-2-3)	普通物理(二) General physics (II) (2-0-2)	機械製造 Mechanical manufacture (3-0-3)	材料力學 Mechanics of materials (3-0-3)	材料實驗 Material experiment (0-3-3)	熱工實驗 Thermal LAB (0-3-3)		
		應用力學 Applied mechanics (3-0-3)	動力學 Dynamics (3-0-3)				
2-4-6	5-0-5	9-0-9	9-0-9	3-3-6	3-3-6	0-2-2	0-2-2

專業選修科目（依每學期實際開課選修學分至少39學分）Professional Elective Courses at least 39 Credits

奈米工程概論 Introduction to nanoengineering (2-0-2)	工程論文導讀 Introduction to engineering papers (2-0-2)	機構設計 Mechanism design (3-0-3)	能源工程概論 Introduction to energy engineering (3-0-3)	流體力學 Fluid mechanics (3-0-3)	流體機械 Fluid machinery (3-0-3)	自動控制 Automatic control (3-0-3)	振動學 Vibrations (3-0-3)
電腦輔助繪圖 Computer aided drawing (1-2-3)	數控工具機及實習 CNC machine tools and practice (1-2-3)	電機實驗 Electromechanical LAB (0-3-3)	非破壞檢測 Non-destructive testing (3-0-3)	熱傳學 Heat transfer (3-0-3)	機械設計 Machine design (3-0-3)	磨潤工程 Tribological engineering (3-0-3)	流固力實驗 Fluid mechanics Lab (0-3-3)
創意設計技法 Creative design method (2-0-2)	機械加工實習(一) Machining practice (I) (0-2-2)	機械加工實習(二) Machining practice (II) (0-2-2)	機械加工實習(三) Machining practice (III) (0-2-2)	冷凍空調 Refrigeration air conditioner (3-0-3)	氣液壓技術 Pneumatics and hydraulics (1-2-3)	電腦繪圖實務 Computer graphics practice (3-0-3)	空調工程 Air conditioning engineering (2-0-2)
普通化學 General chemistry (2-0-2)	工業管理 Industrial management (2-0-2)	光電工程 Optoelectronic engineering (3-0-3)	光機電系統整合 Opto-mechanical system integration (3-0-3)	數位控制理論 Digital control theory (3-0-3)	熱流分析概論 Introduction to heat flow analysis (3-0-3)	複合材料 Composite materials (3-0-3)	最佳化設計 Optimal design (3-0-3)
機械工程概論 Introduction to mechanical engineering (2-0-2)	電機學 Electromechanics (2-0-2)	微機電系統概論 Introduction to microelectromechanical systems (3-0-3)	專業英文 Professional english (2-0-2)	機械元件設計 Design of mechanical elements (3-0-3)	機電儀控整合及實習 Mechatronic and practice (1-2-3)	氣壓邏輯設計實務 Pneumatic logic design practice (3-0-3)	冷凍工程 Refrigeration engineering (2-0-2)
品質管制 Quality control (2-0-2)	電磁學 Electromagnetics (3-0-3)	電腦工程應用及實習 Computer engineering applications and practice (1-2-3)	電腦輔助設計製造及實習 Computer aided design/ manufacturing and practice (1-2-3)	中等材料力學 Intermediate mechanics of materials (3-0-3)	可程式控制器原理與應用 Principles and practice of PLC (1-2-3)	塑膠射出成型技術 Plastic injection molding technology (3-0-3)	數值分析及實習 Numerical analysis and practice (1-2-3)
				應用電子學及實習 Applied electronics and Lab (1-2-3)	冷凍空調實務 Refrigeration and air conditioning practice (3-0-3)	氣液壓與伺服控制 Pneumatic, hydraulic and servo control (3-0-3)	數位影像處理及應用 Digital image processing and applications (3-0-3)
				電腦輔助快速原型製作及實習 Computer-assisted rapid prototyping and practice (1-2-3)	電腦輔助工程分析 Computer aided engineering analysis (1-2-3)	精密模具設計與製造 Precision mold design and manufacturing (3-0-3)	初等有限元素法及實習 Elementary finite element method and practice (1-2-3)
				熱交換器 Heat exchanger (2-0-2)	無塵室技術 Clean room technology (2-0-2)	機電設備原理與實務 Principles and practice of mechanical and electrical equipment (3-0-3)	微電腦介面訊號處理及實習 Microcomputer interface signal processing and internship (1-2-3)
				噪音控制 Noise control (3-0-3)	熱處理 Heat treatment (3-0-3)		

智慧車輛組 Intelligent Vehicle Group

專業必修科目（合計 39 學分）Professional Compulsory Courses（Total 39 Credits）

車輛工程 Vehicle engineering (2-0-2)	微積分(二) Calculus (II) (3-0-3)	應用力學 Applied mechanics (3-0-3)	材料力學 Mechanics of materials (3-0-3)	動力學 Dynamics (3-0-3)	工程材料學 Engineering materials (3-0-3)	實務專題(一) Hands On (I) (0-2-2)	實務專題(二) Hands On (II) (0-2-2)
機械製圖 Mechanical drawing (1-2-3)	普通物理(二) General physics (II) (2-0-2)	計算機程式 Computer programming (1-2-3)	電子學及實習 Electronics and practice (2-2-4)	熱力學 Thermodynamics (3-0-3)	內燃機 Internal combustion engine (3-0-3)		
3-2-5	5-0-5	4-2-6	5-2-7	6-0-6	6-0-6	0-2-2	0-2-2

專業選修科目（依每學期實際開課選修學分至少 45 學分）Professional Elective Courses at least 45 Credits

普通化學 General chemistry (2-0-2)	汽車專業英文 Automotive professional english (2-0-2)	電腦輔助繪圖 Computer aided drawing (1-2-3)	工程數學(二) Engineering mathematics (II) (3-0-3)	振動學 Vibrations (3-0-3)	汽車行銷學 Automotive marketing (3-0-3)	自動控制 Automatic control (3-0-3)	引擎設計 Engine design (3-0-3)
品質管制 Quality control (2-0-2)		工業管理 Industrial management (2-0-2)	流體力學 Fluid mechanics (3-0-3)	機械製造 Manufacturing process (3-0-3)	機構設計 Mechanism design (3-0-3)	車用燃料學 Vehicle fuel (3-0-3)	車輛結構分析 Vehicle structure analysis (3-0-3)
		車輛原理及實習(一) Principles and practice of vehicle (I) (0-3-3)	車輛原理及實習(二) Principles and practice of vehicle (II) (0-3-3)	機電儀控整合及實習 Mechatronic and practice (1-2-3)	微感測原理 Principles of microsensors (3-0-3)	應用電子學及實習 Applied electronics and Lab (1-2-3)	智慧車輛控制系統 Intelligent vehicle control system (3-0-3)
		電腦工程應用及實習 Computer engineering applications and practice (1-2-3)	可程式控制器原理與應用 Principles and practice of PLC (1-2-3)	自動變速箱原理與設計 Automatic transmission principle and practice (3-0-3)	電腦輔助設計製造及實習 Computer aided design/ manufacturing and practice (1-2-3)	保養廠營運與管理 Vehicle matainace workshop operating and management (2-0-2)	高等汽車工程 Advanced automotive engineering (3-0-3)
			創意性機構設計 Creative mechanism design (3-0-3)	油電混合車技術 Hybrid vehicle technology (3-0-3)	車輛動力學 Vehicle dynamics (3-0-3)	車輛感測與控制 Vehicle sensor and control (2-0-2)	軌道車輛概論 Introduction to railroad vehicle (3-0-3)
			氣液壓技術 Pneumatics and hydraulics (1-2-3)	燃料電池應用技術 Fuel cell technology (3-0-3)	機械設計 Machine design (3-0-3)	引擎動力計及實習 Dynamometer practice (1-2-3)	車輛CANBUS實務技術 CANBus technology (3-0-3)
			機械元件設計 Design of mechanical elements (3-0-3)		機構學 Mechanisms (3-0-3)	田口式品質設計方法 Taguchi quality engineering (3-0-3)	
					熱傳學 Heat transfer (3-0-3)	汽車空調 Automotive air condition (3-0-3)	

最低畢業學分：128 學分 Minimum for total credits 128 Cs

註：1.本系承認跨院系學分且併入畢業選修學分計算最高不得超過 6 個學分。
This department recognizes inter-departmental credits, and a maximum of 6 credits can be calculated as part of the total elective credits required for graduation.

2.各學程部分必修或選修課程雖有分段，但並無限制先後分段擋修之規定。
Although some compulsory or elective courses in the programs are divided into stages, there are no restrictions on prerequisite requirements between these stages.